공유

Chapter5_연습문제.pdf

디지털 논리회로 과제 문제 생성.pdf

이건 디지털 논리회로 과목 과제야. 과제는 주어진 연습문제 pdf를 참고하여 해당 문제들의 유형과 일치하는 새로운 문제를 만들어야해. 기존에 없는 문제이어야 하고, 숫자만 바뀌어도 상관 없어. 이거 gemini로 만든 문제들이야. 문제가 잘 인식되는지 확인해주고, 정답과 풀이에 틀린점이 있는지, 과제 png파일을 참고하여 과제 조건에 충족하는지 확인해줘

1m 41s동안 생각함

확인 결과 요약 (과제 제출용 Gemini 생성물 검토)

Gemini가 생성한 **디지털 논리회로 과제 문제 생성.pdf**는 **전체적으로 과제 조건을 잘 충족**합니다.
하지만 **정답·풀이에 2가지 중요한 오류/불완전**이 있어 수정해야 제출 가능합니다.

1. 문제 자체는 잘 인식되고, 과제 조건 충족 여부

- **유형 일치**: 완벽
  - 1번: 조합회로 지연시간 분석 (Ch.5 #1과 동일 유형, 게이트 지연)
  - 2번: n비트 2의 보수 변환기 반복 모듈 설계 (Ch.5 #3과 동일, NOR 게이트 사용)
  - 3번: 디코더 + OR 게이트 진리표 (Ch.5 #7과 동일)

무엇이든 물어보세요

자동

9°C 흐림

검색

오전 1:51
2026-04-11

- 2번: n비트 2의 보수 변환기 반복 모듈 설계 (Ch.5 #3과 동일, NOR 게이트 사용)
- 3번: 디코더 + OR 게이트 진리표 (Ch.5 #7과 동일)
- 4번: MUX를 이용한 함수 구현 (Ch.5 #12와 동일 유형, 4-to-1 MUX)

- **새로운 문제 여부: 예, 기존에 없는 신규 문제**
  - 논리식, 게이트 종류(NOR), 디코더 출력 번호, 함수(최대항 곱 → 최소항 합 변환), MUX 종류(4-to-1) 등이 모두 교재·기존 문제와 다름.
  - 숫자만 바꾼 수준이 아니라 구조적으로도 충분히 새로움 → 과제 ②번 조건(어느 곳에서도 출제된 적 없는 문제) 충족.
- **형식:** 제공된 공용게시판 양식에 맞춰 문제 + [신규 문제 정답 및 풀이] 모두 포함. 이미지(스크린샷)도 잘 삽입됨.
- **AI 검증:** Gemini로 생성했으므로, 다른 **AI(Grok)로 검증** 완료 → 과제 ④번 조건도 만족.

→ 문제 본문과 형식은 제출 OK

2. 정답·풀이 오류 지적 (반드시 수정 필요)

문제 1-b (가장 큰 오류)

Gemini 정답: 5t (기존 대비 1t 증가)
→ 틀렸습니다.

올바른 분석:

- 원래 최대 지연 경로는 **F 또는 G**에서 시작하는 경로 (4t)
  - (F·G)' 생성 → 1t

무엇이든 물어보세요 자동

9°C 흐림 검색 가 오전 1:51 2026-04-11

- (F·G)' 생성 → 1t
- [E' + (F·G)'] OR → 2t
- 외부 NOT → 3t
- 최종 AND → 4t

- E' 경로는 **이미 (F·G)'보다 빠름**(E' 지연 = 0t, (F·G)' = 1t).
- 따라서 E 입력이 비보수만 주어져 NOT을 추가해도 E' 지연이 1t로 증가하지만, **OR 게이트 입력 대기 시간은 여전히 (F·G)'의 1t**에 의해 결정됨.
- **최대 지연 시간은 여전히 4t** (변화 없음).

수정 제안:

- 정답: **4t (변화 없음)**
- 풀이: "E' 경로는 (F·G)' 경로보다 느리지 않으므로 NOT 추가로 인한 지연 증가가 최대 지연 경로에 영향을 주지 않는다."

문제 2-c

Gemini 정답: "기존 대비 약 33% ~ 50% 속도 향상"
→ 불완전합니다.

과제 요구사항: "3비트를 한 번에 처리하는 룩어헤드 방식의 모듈을 **제안하고**, 줄어드는 지연 시간을 **계산**하시오."

Gemini는 구체적인 모듈 회로도나 정확한 지연 식을 제시하지 않았습니다.
최소한 아래 정도는 포함해야 합니다.

무엇이든 물어보세요

자동

공유

9°C 흐림

검색

오전 1:51
2026-04-11

올바른 예시 (간단히 추가 가능):

- 3비트 룩어헤드 모듈: Carry Generate (G)와 Propagate (P) 신호를 미리 계산
  - 1비트당 2t → 3비트 연속 = 6t
  - 3비트 룩어헤드: G3, P3 계산 후 carry 생성 → 총 4t (1비트당 평균 ≈1.33t)
- n비트 전체 지연: ⌈n/3⌉ × 4t + 마지막 1~2비트 처리
- **줄어드는 지연**: 1비트 방식 (2n t) 대비 약 **33% 감소** (n=3k일 때 4k t vs 6k t)

수정 제안: 3비트 룩어헤드 모듈의 NAND/NOR 회로를 간단히 설명하고, "n비트 지연 = (4⌈n/3⌉)t 정도로, 1비트 방식(2n t) 대비 약 33% 감소"라고 명시.

3. 나머지 풀이 확인 (정확함)

- 1-a: 4t, 경로 설명 → 정확
- 2-a: NOR(a0, a0)로 a0' 생성, b0 = c_out = a0' → 정확
- 2-b: T = 2n t → 정확 (NAND-NAND 구조 가정)
- 3번 진리표: 전부 정확 (F1, F2 값 일치)
- 4번 MUX: I0=I1=I3=C, I2=C' → 정확, 최소 게이트(1개 NOT)도 맞음

최종 추천

1. **1-b 정답을 4t (변화 없음)으로 수정하고 풀이 보완**
2. **2-c에 3비트 룩어헤드 모듈 설명 + 정확한 지연 식 추가**

공유
무엇이든 물어보세요
자동
9°C 흐림
검색
오전 1:51 2026-04-11

- 1-a: 4t, 경로 설명 → 정확
- 2-a: NOR(a0, a0)로 a0' 생성, b0 = c_out = a0' → 정확
- 2-b: T = 2n t → 정확 (NAND-NAND 구조 가정)
- 3번 진리표: 전부 정확 (F1, F2 값 일치)
- 4번 MUX: I0=I1=I3=C, I2=C' → 정확, 최소 게이트(1개 NOT)도 맞음

최종 추천

1. **1-b 정답을 4t (변화 없음)으로 수정**하고 풀이 보완
2. **2-c에 3비트 룩어헤드 모듈 설명 + 정확한 지연 식 추가**
3. 수정 후 PDF 다시 생성해서 제출

수정된 버전이 필요하시면 바로 수정된 **전체 정답·풀이**를 새로 작성해 드릴 수 있습니다.
(원하시면 "수정된 PDF 내용 전체를 다시 작성해 주세요"라고 말씀만 해 주세요.)

과제 조건은 **충분히 만족**하니, 위 두 부분만 고치면 **완벽한 제출물**이 됩니다!

655밀리초 전문가

- 룩어헤드 캐리 생성 상세 설명
- 파이프라인 지연 최적화
- 수정된 풀이 전체 재작성

무엇이든 물어보세요

자동

공유

9°C 흐림

검색

오전 1:52
2026-04-11